



中华人民共和国国家标准

GB/T 40412—2021

军民通用资源 数据载体标识要求

Military and civilian common resource—Data carrier identification requirements

2021-08-20 发布

2022-03-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 I

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 2

4 符号、代号和缩略语..... 2

5 数据载体的类型 3

6 数据载体的数据结构 3

7 数据载体的存储结构 5

8 数据载体的质量要求 7

附录 A（规范性） 商品单元数据串 9

附录 B（资料性） GS1 应用标识符数据字段的编码字符集 11

附录 C（资料性） 数据标识符与专用标识符 12

附录 D（规范性） ISO 646 编码字符集 17

附录 E（资料性） 射频标签逻辑内存结构 19

附录 F（资料性） 一维码示例 21

附录 G（资料性） 二维码示例 22

附录 H（资料性） 军民通用资源第二类数据结构直接编码对照表..... 23

附录 I（规范性） 二维码放置位置 24

附录 J（资料性） 军民通用资源标签应用示例 25

参考文献 27



前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国物流信息管理标准化技术委员会(SAC/TC 267)提出并归口。

本文件起草单位：中国物品编码中心、中国人民解放军国防大学联合勤务学院、青岛市标准化研究院、浙江优亿医疗器械有限公司、重庆市质量和标准化研究院、浙江省标准化研究院、内蒙古自治区标准化院、河北省标准化研究院、陕西省标准化研究院、厦门市标准化研究院、黑龙江省龙技检验校准认证中心。

本文件主要起草人：罗秋科、邓惠朋、杜景荣、李志敏、贾双文、董晓文、韩树文、王佩、刘志、刘晓琰、沈丁成、丁炜、田泽霞、陈浩、刘力真、陈震宇、张春媛、吴鑫鑫、易啸、方方。



军民通用资源 数据载体标识要求

1 范围

本文件规定了军民通用资源数据载体的类型、存储结构和质量要求以及用于标识的符号印制质量要求。

本文件适用于军民通用资源数据载体的选择、制作与应用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 12904 商品条码 零售商品编码与条码表示

GB/T 14257 商品条码 条码符号放置指南

GB/T 15425 商品条码 128 条码

GB/T 16830 商品条码 储运包装商品编码与条码表示

GB/T 18284 快速响应矩阵码

GB/T 18348 商品条码 条码符号印制质量的检验

GB/T 21049 汉信码

GB/T 23704 二维条码符号印制质量的检验

GB/T 29768 信息技术 射频识别 800/900 MHz 空中接口协议

GB/T 36365 信息技术 射频识别 800/900 MHz 无源标签通用规范

ISO 646 信息技术 信息交换用 7 位编码字符集 (Information technology—ISO 7-bit coded character set for information interchange)

ISO/IEC 15434 信息技术 自动识别与数据采集技术 大容量数据载体用语法 (Information technology—Automatic identification and data capture techniques—Syntax for high-capacity ADC media)

ISO/IEC 15962 信息技术 自动识别与数据采集技术 数据协议-编码规则和逻辑存储功能 [Information technology—Radio frequency identification (RFID) for item management—Data protocol; data encoding rules and logical memory functions]

ISO/IEC 16022 信息技术 自动识别与数据采集技术 数据矩阵码码制规范 [Information technology—Automatic identification and data capture (AIDC) techniques—Data matrix bar code symbol-ogy specification]

ISO/IEC 18000-63 信息技术 用于物品管理射频识别 第 63 部分:860 MHz~960 MHz 空中接口通讯参数 (Information technology—Radio frequency identification for item management—Part 63:Parameters for air interface communications at 860 MHz to 960 MHz type C)

ISO/IEC 18046-3 信息技术 射频识别设备性能测试方法 第 3 部分:标签性能测试方法 (Information technology—Radio frequency identification device performance test methods—Part 3:Test methods for tag performance)

ISO/IEC 18047-6 信息技术 射频识别设备一致性测试方法 第6部分:860 MHz—960 MHz
空中接口通信测试方法 (Information technology—Radio frequency identification device conformance
test methods—Part 6: Test methods for air interface communications at 860 MHz to 960 MHz)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

一维条码 linear bar code; one-dimensional bar code

仅在一个维度方向上表示信息的条码符号。

[来源:GB/T 12905—2019, 2.2]

3.2

二维码 two dimensional code

二维条码 two dimensional bar code

在二维方向上都表示信息的条码符号。

[来源:GB/T 12905—2019, 2.3]

3.3

应用标识符 application identifier; AI

标识数据含义与格式的字符,由2位~4位数字组成。

[来源:GB/T 16986—2018, 3.1]

3.4

射频识别 radio-frequency identification; RFID

在频谱的射频部分,利用电磁耦合或感应耦合,通过各种调制和编码方案与射频标签交互通信唯一
读取射频标签身份的技术。

[来源:GB/T 29261.3—2012, 05.01.01]

4 符号、代号和缩略语

下列符号和缩略语适用于本文件。

AFI:应用族标识符(application family identifier)

AI:应用标识符(application identifier)

DI:数据标识符(data identifier)

DSFID:数据存储格式标识符(data storage format identifier)

FNC1:条码码制中的专用编码模式(function 1)

GS1:全球统一标识系统(globe standard 1)

GTIN:全球贸易项目代码(global trade item number)

LGTIN:批次 GTIN (lot GTIN)

SI:专用标识符(special identifier)

SGTIN:系列化 GTIN(serial GTIN)

SSCC:系列货运包装箱代码(serial shipping container code barcode)

^R_s:标识类型指示符(record separator)

^G_s:标识项分隔符(group separator)

^E_{oT}:标识终止指示符(end of text)

…_h:十六进制表示法

5 数据载体的类型

军民通用资源数据载体包括一维码、二维码和射频标签三类。一维码和二维码可选码制为符合 ISO 标准和国家标准的码制,射频识别标签应符合 GB/T 29768 或 ISO/IEC 18000-63 空中接口协议。各种类型的数据载体的存储结构见第 7 章。

6 数据载体的数据结构

6.1 总则

数据结构分为第一类数据结构(见 6.2)和第二类数据结构(见 6.3)。

6.2 第一类数据结构

本数据结构以商品流通代码为基础,在扩展项中写入其他编码。编码数据结构由表 1 中的单元数据串按顺序组成。每个单元数据串由 GS1 应用标识符(AI)和 GS1 应用标识符(AI)数据字段组成。全球贸易项目代码单元数据串为必选项,其他单元数据串为可选项。扩展数据项的 GS1 应用标识符和 GS1 应用标识符数据字段应符合附录 A 中表 A.1,数据标识符(DI)和数据标识符数据字段见表 C.1,专用标识符(SI)和专用标识符数据字段见表 C.2。

表 1 编码数据结构单元数据串

单元数据串名称	标识符	标识符后的数据字段格式	可选/必选
全球贸易项目代码	(AI)=01	N ₁₄ ^a	必选
批次号	(AI)=10	X.. ₂₀ ^b	可选
系列号	(AI)=21	X.. ₂₀ ^b	可选
扩展数据项 ^c	AI/DI/SI	对应 AI/DI/SI 数据字段的格式	可选
注 1: 扩展数据项单元数据串可以在表 A.1、表 C.1 和表 C.2 中选择 1 个~3 个单元数据串,表示产品的其他扩展信息。			
注 2: AI、DI 等一般用于流通商品,SI 主要面向军用。			
^a N:数字字符,N ₁₄ :14 个数字字符,定长。			
^b X:表 B.1 中的任意字符,X.. ₂₀ :最多 20 个表 B.1 中的任意字符,变长。			
^c 扩展数据项:从表 A.1 和表 C.1 中选择 1 个~3 个单元数据串,表示产品的其他扩展信息。			

标识符分为 3 种,包括应用标识符、数据标识符和专用标识符,具体如下:

- GS1 应用标识符由 2 位~4 位数字组成,见附录 A。GS1 应用标识符数据字段的编码字符集见附录 B。
- 数据标识符由 0 位~2 位数字和 1 位英文字母组成,见附录 C。
- 专用标识符由字母 A 和 3 位数字组成,见附录 C。



6.3 第二类数据结构

6.3.1 总则

本数据结构是基于 ISO/IEC 15434 的数据结构。本数据结构将 AI 单元数据串组合与 DI/SI 数据串联用,封装于同一个信息报文中(结构见图 1)。

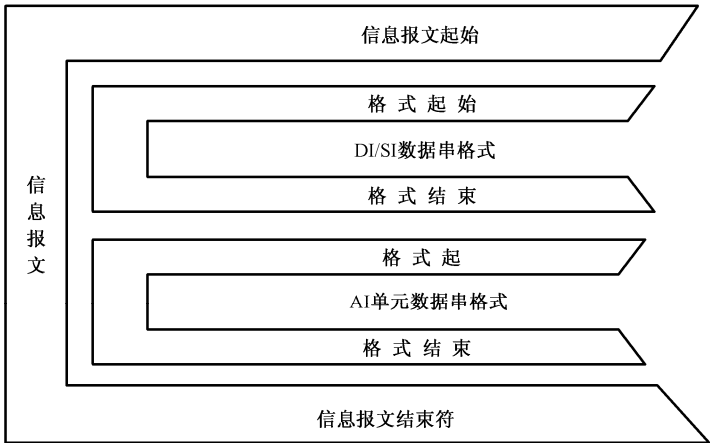


图 1 信息报文的数据结构

6.3.2 信息报文的结构

每个信息区域都是由 1 个信息报文起始符、1 个或多个数据格式域和 1 个信息报文结束符组成。信息报文中包含的所有字符应是 ISO 646 编码字符集中的字符(附录 D)。

- 信息报文起始符是由一个 3 字符组合([>和不可打印的^R_s组成。
- 数据格式域结构见 6.3.3。
- 信息报文结束符为^E_{oT}(End of Text),其代码值为 04_h。

6.3.3 数据格式域的结构

一个数据格式域由 1 个格式起始符+编码数据串+格式结束符组成。格式起始符和格式终止符见表 2,使用示例见附录 E。

表 2 军民通用编码数据结构格式起始符和终止符列表

格式指示符	可变数据头	格式终止符	格式描述
05	G _S ^a	R _S ^b	GS1 AI 专用数据格式
06	G _S	R _S	DI 专用数据格式
07		R _S	SI 专用数据格式
^a G _S :标识项分隔符(Group Separator),其代码值为 1D _h 。 ^b R _S :标识类型指示符(Record Separator),用于区分两个不同的格式区域,其 ASC 码值为 1E _h 。			

7 数据载体的存储结构

7.1 一维码

第一类数据结构和第二类数据结构都可以采用一维码进行标识。第一类数据结构中的必选项应采用单独的 EAN-UPC 条码、ITF-14 或者 128 条码进行存储,附加信息代码应由 128 码表示,EAN-UPC 条码符号应符合 GB 12904,ITF-14 条码符号应符合 GB/T 16830,128 条码符号应符合 GB/T 15425。AI 字符串可以用一个或多个 128 条码直接进行承载,多个 AI 字符串可以进行联用;DI/SI 字符串则应去除标识符之后,使用一个或多个 128 条码直接进行承载,多个 DI/SI 字符串不能进行联用。一维码示例见附录 F。

7.2 二维码

宜采用适用于第 6 章数据结构的码制进行数据承载,汉信码的使用应符合 GB/T 21049,快速响应矩阵码的使用应符合 GB/T 18284,数据矩阵码的使用应符合 ISO/IEC 16022。第一类数据结构的数据串应采用相应码制的 GS1 模式(或 FNC 1 在第一位置模式)进行承载,参见相应码制的 GS1 模式或 FNC1 在第一位置的编码模式。第二类数据结构的数据串应根据 ISO 646 字符集(见附录 D)进行直接编码,宜采用相应码制的相应编码模式进行承载。二维码示例见附录 G。

7.3 射频识别标签

7.3.1 总则

第一类数据结构的 GTIN 以及相应的序列号、批次号等,应转化为 SGTIN、LGTIN 等格式,按照 ISO/IEC 18000-63 的空口协议写入 UII 区的相应位置,其他扩展数据项写入用户扩展区,相关内容见 ISO/IEC 18000-63 以及 GS1 物品电子编码标签数据标准(参考文献[9])。第二类数据结构在使用射频识别标签时,使用 ISO/IEC 15962 规定的 ISO/IEC 15434 专用 6 位字符编码方法(见附录 H),并采用 GB/T 29768 或 ISO/IEC 18000-63 超高频标签进行承载。符合 ISO/IEC 18000-63 的射频识别标签的存储结构见 7.3.2,物品唯一标识区见 7.3.3。如果采用符合 GB/T 29768 的射频识别标签,存储结构应符合 GB/T 29768 的要求。

7.3.2 射频识别标签存储结构

射频识别标签的存储结构(见表 3)分为四个区,每个区的数据类别见表 3,并规定了每个区的数据类别,标签结构逻辑图应符合附录 E。保留区和标签唯一标识区不需用户写入编码数据,因此本文件仅对物品唯一标识区和标签唯一标识区进行规定。各部分对应的逻辑内存位置应符合附录 E。

表 3 UHF 标签数据存储结构

存储区编号	标签物理存储区	数据类别
00	保留区(Reserve 区)	访问密码和灭活密码
01	物品唯一标识区(UII 区)	主标识代码
10	标签唯一标识区(TID 区)	标签芯片的唯一标识代码
11	用户扩展区(User 区)	用户数据元素



7.3.3 物品唯一标识区

物品唯一标识区结构见表 4。

表 4 军民通用资源超高频射频标签物品唯一标识区结构及存储内容列表

代码段名称	UII 区地址	存储内容
数据校验区	00 _h ~0F _h	存储数据校验应符合 ISO/IEC 18000-63 中 CRC-16 计算方法
协议控制区	10 _h ~1F _h	符合 ISO/IEC 18000-63 规定。其中,10 _h ~14 _h 表示编码长度的二进制值,单位为字 (Word);当采用第一类数据结构时,17 _h 置 0,当采用第二类数据结构时,17 _h 置 1
数据编码区	20 _h 起始	存储第 6 章规定的第二类编码的二进制形式

7.3.4 第一类数据结构在用户区的存储

第一类数据结构的存储格式见表 5。

表 5 第一类数据结构存储于超高频射频标签 UII 区的存储结构及存储内容

UII 内存地址 (十六进制)	10 _h ~14 _h ^a	15 _h ^b	16 _h ^c	17 _h ^d	18 _h ~1F _h ^e	20 _h ~27 _h	28 _h ~100 _h
存储内容及取值	协议控制字					数据编码	
	0	0	0	0	1F=1 或 0	SGTIN 或 LGTIN 标头	SGTIN 或 LGTIN
^a 10_h~14_h 为 UII 长度指示符,其值取协议控制区与 UII 值的总码词数(以 16 字节为一个码词)。 ^b 15_h 为用户数据区指示符,如果射频标签无数据区,则该指示符取“0”,如果射频标签有用户数据区,则该值取“1”。 ^c 16_h 为扩展协议指示符,如果该位设为 0,则存在扩展协议区,如果为 1,则表明 01 内存段 210_h 起始有 16 字节的扩展协议区。 ^d 17_h 为应用范畴指示符,本文件规定的第一类数据结构应将该位置 0。 ^e 18_h~1F_h 为应用属性指示符,当标识对象为危险物品时,1F_h=1,其余各位为 0;非危险物品则 1F_h=0,其余各位也为 0。							

7.3.5 第二类数据结构在用户区的存储

第二类数据结构的存储格式见表 6。

表 6 第二类数据结构存储于超高频射频标签 UII 区的存储结构及存储内容

UII 内存地址 (十六进制)	10 _h ~14 _h ^a	15 _h ^b	16 _h ^c	17 _h ^c	18 _h ~1F _h ^d	20 _h ~27 _h ^e	28 _h ~3F _h ^f	40 _h ~47 _h ^g	48 _h ~100 _h
存储内容 及取值	协议控制字					数据编码			
	长度指示符	1 或 0	1 或 0	1	AFI	数 据 储 存 格 式 标识符	ISO/IEC 15434 数 据模式指 示字符	计数 字符	编码数据串
^a 10_h~14_h 为 UII 长度指示符,其值取协议控制区与 UII 值的总码词数(以 16 字节为一个码词)。 ^b 15_h 为用户数据区指示符,如果射频标签无用户数据区,则该指示符取“0”,如果射频标签有用户数据区,则该值取“1”。 ^c 16_h 为扩展协议指示符,如果该位设为 0,则存在扩展协议区,如果为 1,则表明 01 内存段 210_h 起始有 16 字节的扩展协议区。 ^d 17_h 为应用范畴指示符,本文件规定的第二类数据结构应将该位置 1。 ^e 18_h~1F_h 为应用属性指示符,AFI=08_h。 ^f 20_h~27_h是数据储存格式标识符,根据 ISO/IEC 15962 的要求,符合 ISO/IEC 15434 的数据结构,DSFID=03_h。 ^g 28_h~3F_h是 ISO/IEC 15434 数据模式指示字符,GS1 编码模式下为 45_h,数据标识符起始的编码为 46_h,专用标识符起始的编码为 47_h。									

8 数据载体的质量要求

8.1 一维码印制质量要求

一维码符号技术要求和质量要求应符合 GB/T 18348。二维码符号放置要求应符合 GB/T 14257。

8.2 二维码印制质量要求

二维码符号的质量等级应依据 GB/T 23704、相应码制标准以及本文件的符号质量要求对商品二维码符号进行检测。二维码符号的质量等级不宜低于 1.5/××/660。其中:1.5 是符号等级值;××是测量孔径的参考号(应用环境不同,测量孔径大小选择不同);660 是测量光波长,单位为 nm,允许偏差±10 nm。二维码符号放置要求应符合附录 I。

8.3 标签综合性能要求

8.3.1 总则

军民通用资源数据载体的寿命、工作温度、贮存温度、太阳辐射、盐雾、弯曲应力、抗静电等性能应依据 GB/T 36365 进行测试,并满足 GB/T 36365 的相关要求。标签示例见附录 J。此外,RFID 标签应符合 ISO/IEC 18046-3、ISO/IEC 18047-6 的检测要求。此外,复合标签还应满足 8.3.2、8.3.3 和 8.3.4 的要求。

8.3.2 湿热

标签应经受 60℃,相对湿度为 95%的高温高湿试验后,标签仍能正常工作,外观不应发生变化。

8.3.3 淋雨

标签在经受降雨强度为 7 mm/min 的淋雨后,功能应正常。

8.3.4 剥离强度

构成柔性复合标签结构的各层材料应粘合在一起,每一层的剥离强度都应大于 0.35 N/mm。

附 录 A
(规范性)
商品单元数据串

商品单元数据串和对应的解析查询关键字见表 A.1。

表 A.1 商品单元数据串和解析查询表

单元数据串名称	GS1 应用标识符(AI)	AI 格式	AI 数据字段格式	查询关键字	单元数据串英文名称
全球贸易项目代码	01	N ₂	N ₁₄	gtin	Global Trade Item Number (GTIN)
批号	10	N ₂	X _{..20}	bat	Batch or Lot Number
生产日期	11	N ₂	N ₆	pro	Production Date (YYMMDD)
付款截止日期	12	N ₂	N ₆	due	Due Date (YYMMDD)
包装日期	13	N ₂	N ₆	pac	Packaging Date (YYMMDD)
有效期	17	N ₂	N ₆	exp	Expiration Date (YYMMDD)
产品变体	20	N ₂	N ₂	var	Variant Number
系列号	21	N ₂	X _{..20}	ser	Serial Number
附加产品标识	240	N ₃	X _{..30}	aii	Additional Item Identification
客户方代码	241	N ₃	X _{..30}	cpn	Customer Part Number
定制产品代码	242	N ₃	N _{..6}	mto	Made-to-Order Variation Number
二级系列号	250	N ₃	X _{..30}	ssn	Secondary Serial Number
源实体参考代码	251	N ₃	X _{..30}	rse	Reference to Source Entity
可变数量	30	N ₂	N _{..8}	civ	Count of Items (Variable Measure Trade Item)
净重, 千克(变量贸易项目)	310	N ₃	N ₁₄	nwk	Net Weight, Kilograms (Variable Measure Trade Item)
长度或第一尺寸, 米(变量贸易项目)	311	N ₃	X _{..20}	lfm	Length or First Dimension, Metres (Variable Measure Trade Item)
宽度、直径或第二尺寸, 米(变量贸易项目)	312	N ₃	N ₆	wdsm	Width, Diameter, or Second Dimension, Metres (Variable Measure Trade Item)
深度、厚度、高度或第三尺寸, 米(变量贸易项目)	313	N ₃	N ₆	dthtm	Depth, Thickness, Height, or Third Dimension, Metres (Variable Measure Trade Item)
面积, 平方米(变量贸易项目)	314	N ₃	N ₁₄	asm	Area, Square Metres (Variable Measure Trade Item)

表 A.1 商品单元数据串和解析查询表 (续)

单元数据串名称	GS1 应用 标识符(AI)	AI 格式	AI 数据 字段格式	查询 关键字	单元数据串英文名称
净容积或净体积, 升 (变量贸易项目)	315	N ₃	X _{..20}	nvl	Net Volume, Iitres (Variable Measure Trade Item)
净容积或净体积, 立 方米(变量贸易项 目)	316	N ₃	N ₆	nvcn	Net Volume, Cubic Metres (Variable Measure Trade Item)
贸易项目的原产国 (或地区)	422	N ₃	N ₆	coti	Country of Origin of a Trade Item
贸易项目初始加工 的国家(或地区)	423	N ₃ + N ₃ + N _{..12}	N ₆	cip	Country of Initial Processing
贸易项目加工的国家 (或地区)	424	N ₃	N ₃	cp	Country of Processing
贸易项目拆分的国家 (或地区)	425	N ₃	N ₃ + X _{..12}	cd	Country of Disassembly
全程加工贸易项目 的国家(地区)	426	N ₃	N ₃	ccpc	Country Covering full Process Chain
UN/ECE 胴体肉与 分割产品分类	7002	N ₄	X _{..30}	mccc	UN/ECE Meat Carcasses and Cuts Classifi- cation
产品的有效日期和 时间	7003	N ₄	N ₁₀	edt	Expiration Date and Time
卷状产品	8001	N ₄	N ₁₄	rp	Roll Products (Width, Length, Core Diame- ter, Direction, Splices)
单价	8005	N ₄	N ₆	ppum	Price Per Unit of Measure
贸易项目组件的 标识	8006	N ₄	N ₁₄ + N ₂ + N ₂	icti	Identification of the Components of a Trade Item
产品生产的日期与 时间	8008	N ₄	N ₈ + X _{..4}	dtp	Date and Time of Production
贸易伙伴之间相互 约定的信息	90	N ₂	X _{...30}	imabtp	Information Mutually Agreed Between Trading Partners
公司内部信息	91-99	N ₂	X _{..90}	cii1-cii5	Company Internal Information

附 录 B
(资料性)

GS1 应用标识符数据字段的编码字符集

GS1 应用标识符数据字段的编码字符集见表 B.1。

表 B.1 GS1 的应用标识符数据字段的编码字符集

!(感叹号)	“(引号)	’(撇号)	((左括号)	)(右括号)	*(星号)
+(加号)	,(逗号)	-(连字号)	.(句点)	0(数字 0)	1(数字 1)
2(数字 2)	3(数字 3)	4(数字 4)	5(数字 5)	6(数字 6)	7(数字 7)
8(数字 8)	9(数字 9)	:(冒号)	;(分号)	=(等于号)	A(大写字母 A)
B(大写字母 B)	C(大写字母 C)	D(大写字母 D)	E(大写字母 E)	F(大写字母 F)	G(大写字母 G)
H(大写字母 H)	I(大写字母 I)	J(大写字母 J)	K(大写字母 K)	L(大写字母 L)	M(大写字母 M)
N(大写字母 N)	O(大写字母 O)	P(大写字母 P)	Q(大写字母 Q)	R(大写字母 R)	S(大写字母 S)
T(大写字母 T)	U(大写字母 U)	V(大写字母 V)	W(大写字母 W)	X(大写字母 X)	Y(大写字母 Y)
Z(大写字母 Z)	_(下划线)	a(小写字母 a)	b(小写字母 b)	c(小写字母 c)	d(小写字母 d)
e(小写字母 e)	f(小写字母 f)	g(小写字母 g)	h(小写字母 h)	i(小写字母 i)	j(小写字母 j)
k(小写字母 k)	l(小写字母 l)	m(小写字母 m)	n(小写字母 n)	o(小写字母 o)	p(小写字母 p)
q(小写字母 q)	r(小写字母 r)	s(小写字母 s)	t(小写字母 t)	u(小写字母 u)	v(小写字母 v)
w(小写字母 w)	x(小写字母 x)	y(小写字母 y)	z(小写字母 z)		
注：表中字符及其编码见 GB/T 1988。					

附 录 C
(资料性)
数据标识符与专用标识符

C.1 数据标识符

常用数据标识符名称、数据类型及长度见表 C.1。其他数据标识符见参考文献[9]。

表 C.1 常用数据标识符列表

序号	数据标识符 (DI)	名称	数据类型及长度	备注
1	B	包装类型代码	an1 ^a	
2	9B	集装箱代码	an11	
3	13B	包装箱代码	an18	
4	6D	起运日期	YYYYMMDD ^b	
5	9D	储存期限	an..4 ^c	最后 1 位为日期单位 Y/M/D
6	12D	包装日期	YYYYMMDD	
7	14D	失效日期	YYYYMMDD	
8	16D	生产日期	YYYYMMDD	
9	1K	订单号	an..30	
10	2K	托运代码	an..30	
11	3K	承运代码	an..30	
12	5K	军运号	an..12	
13	8K	合同号	an..20	
14	L	储存位置	an..20	
15	1L	发货单位地址及发货人	an..50	
16	2L	收货地代码	n2/n4/n6 ^d	
17	3L	发货地代码	n2/n4/n6	
18	5L	收货单位地址及收货人	an..50	
19	6L	中转站/港/场名称(代码)	an..50	
20	8L	发运站/港/场名称(代码)	an..50	
21	9L	到运站/港/场名称(代码)	an..50	
22	12L	中转站/港/场纬、经、高度	 an..27	
23	13L	发运站/港/场纬、经、高度	an..27	
24	15L	到运站/港/场纬、经、高度	an..27	
25	52L	收货地邮政编码	n6	
26	N	军用物资和装备代码	n9/n13	

表 C.1 常用数据标识符列表 (续)

序号	数据标识符 (DI)	名称	数据类型及长度	备注
27	1P	零部件号	an..9	
28	5P	运输等级代码	n1	
29	6P	制造商定义品种	an..18	制造商+零部件号
30	7P	军用物资和装备全名称	an..60	
31	10P	危险性质代码	an..4	(军管、爆炸、有毒、化工等)
32	26P	上级组件号	an..33	
33	Q	数量	 n..4 ^e	
34	2Q	净重	n..8	kg, 两位小数
35	5Q	净体积	n..8	m ³ , 两位小数
36	12Q	参考价格	n..15	单位为元
37	13Q	分箱号	an..7	
38	16Q	包装内件/套数	n..4	
39	18Q	整包体积	n..8	m ³ , 3 位小数
40	19Q	整包宽	n..6	mm
41	20Q	整包高	n..6	mm
42	21Q	整包长	n..6	mm
43	22Q	整包重量	n..8	kg, 3 位小数
44	S	系列号	an..20	
45	12S	动用依据文号	an..20	
46	16S	版本号	an..10	
^a an 表示数据为定长字符。 ^b Y/M/D 表示数据为日期,按 GB/T 7408 可组合为多种表示形式。 ^c an.. 表示数据为变长字符。 ^d n 表示数据为定长数字。 ^e n.. 表示数据为变长数字。				

C.2 专用标识符(SI)

专用标识符(SI)的名称、数据类型及长度见表 C.2。

表 C.2 专用标识符(SI)列表

序号	专用标识符(SI)	名称	数据类型及长度	备注
1	A001	军用物资和装备品种名称	an..60 ^a	军用物资和装备品种标识代码对应的名称
2	A002	军用物资和装备品种代码	n9/n13 ^b	军用物资和装备品种标识代码+分类(放前面)备注里说
3	A003	军用物品惟一标识	an..33	
4	A004	制造商定义品种	an..18	
5	A005	制造商名称/代码	an..60	
6	A006	型号/号型	an..20	
7	A007	零部件号	an..9	
8	A008	系列号	an..20	
9	A009	生产批号	an..20	
10	A010	生产日期	YYYYMMDD ^c	
11	A011	失效日期	YYYYMMDD	
12	A012	危险性质代码	an..4	(军管、爆炸、有毒、化工等)
13	A013	上级组件号	an..33	
14	A014	订单号	an..30	
15	A015	合同号	an..20	
16	A016	动用依据文号	an..20	
17	A017	调拨单号	an..30	
18	A018	军运号	an..12	
19	A019	托运代码	an..30	
20	A020	承运代码	an..30	
21	A021	发货单位代码	an9 ^d	备注:单位社会信用统一代码的后9位
22	A022	收货单位代码	an9	
23	A023	承运单位代码	an9	
24	A024	收货地代码	n2/n4/n6	
25	A025	发货地代码	n2/n4/n6	
26	A026	发货单位地址及发货人	an..50	
27	A027	收货单位地址及收货人	an..50	
28	A028	收货地邮政编码	n6	
29	A029	收货单位电话	an..14	
30	A030	中转站/港/场名称(代码)	an..50	
31	A031	发运站/港/场名称(代码)	an..50	

表 C.2 专用标识符(SI)列表 (续)

序号	专用标识符 (SI)	名称	数据类型及长度	备注
32	A032	到运站/港/场名称(代码)	an..50	
33	A033	中转站/港/场纬、经、高度	an..27	
34	A034	发运站/港/场纬、经、高度	an..27	
35	A035	到运站/港/场纬、经、高度	an..27	
36	A036	储存位置	an..20	
37	A037	储备性质代码	n1	
38	A038	储存期限	an..4	最后 1 位为日期单位 Y/M/D
39	A039	起运日期	YYYYMMDD	
40	A040	运输等级代码	n1	
41	A041	任务性质	an..14	
42	A042	储存条件代码	n1	
43	A043	防护要求	an..40	(振动、温湿度、防潮、电磁等)
44	A044	包装类型代码	an1	
45	A045	包装材料代码	an1	
46	A046	包装箱代码	an18	
47	A047	集装箱代码	an11	
48	A048	托盘号	an..20	
49	A049	包装日期	YYYYMMDD	
50	A050	包装层级	an..10	
51	A051	数量	n..4°	
52	A052	分箱号	an..7	
53	A053	包装内件/套数	n..4	
54	A054	铅封号	an20	军交运输的铅封号码
55	A055	净重	n..8	kg,3 位小数
56	A056	净体积	n..8	m ³ ,3 位小数
57	A057	整包体积	n..8	m ³ ,3 位小数
58	A058	整包宽	n..6	mm
59	A059	整包高	n..6	mm
60	A060	整包长	n..6	mm
61	A061	整包重量	n..8	kg,两位小数
62	A062	参考价格	n..15	
63	A063	版本号	an..10	
64	A064	研制单位代码	an9	

表 C.2 专用标识符(SI)列表 (续)

序号	专用标识符(SI)	名称	数据类型及长度	备注
65	A065	主管机构代码	an9	
66	A066	检验/验收机构及责任人名称	an..60	
67	A067	专业类别代码	n2	
68	A068	质量等级	an..10	
69	A069	控制等级代码	n1	密级要求
70	A070	贵重物品标识代码	an1	
71	A071	维修单位名称	an..60	
72	A072	部件工作寿命指标	an..8	
73	A073	已消耗寿命	an..8	
74	A074	修理等级代码	n1	
75	A075	修理批号	an8	
76	A076	修理编号	an..20	
77	A077	修竣日期	YYYYMMDD	
78	A078	改装编号	an..40	
79	A079	改装部位	an..40	
80	A080	改装日期	YYYYMMDD	
81	A081	承担改装的单位	an..60	
82	A082	付费号码	an..20	收货单位的付费结算号码
83	A083	自由文本	an..200	
84	A900~A999	内部自定义标识符	an..200	
^a an.. 表示数据为变长字符。 ^b n 表示数据为定长数字。 ^c Y/M/D 表示数据为日期,按 GB/T 7408 可组合为多种表示形式。n.. 表示数据为变长数字。 ^d an 表示数据为定长字符。 ^e n.. 表示数据为变长数字。				

附 录 D
(规范性)
ISO 646 编码字符集

ISO 646 编码字符集见表 D.1。

表 D.1 ISO 646 编码字符集列表

ISO 646	HEX	DEC	ISO 646	HEX	DEC	ISO 646	HEX	DEC
NUL	00	00	GS	1D	29	:	3A	58
SOH	01	01	RS	1E	30	;	3B	59
STX	02	02	US	1F	31	<	3C	60
ETX	03	03	SP	20	32	=	3D	61
EOT	04	04	!	21	33	>	3E	62
ENQ	05	05	"	22	34	?	3F	63
ACK	06	06	#	23	35	@	40	64
BEL	07	07	\$	24	36	A	41	65
BS	08	08	%	25	37	B	42	66
HT	09	09	&	26	38	C	43	67
LF	0A	10	'	27	39	D	44	68
VT	0B	11	(	28	40	E	45	69
FF	0C	12	)	29	41	F	46	70
CR	0D	13	*	2A	42	G	47	71
SO	0E	14	+	2B	43	H	48	72
SI	0F	15	,	2C	44	I	49	73
DLE	10	16	—	2D	45	J	4A	74
DC1	11	17	.	2E	46	K	4B	75
DC2	12	18	/	2F	47	L	4C	76
DC3	13	19	0	30	48	M	4D	77
DC4	14	20	1	31	49	N	4E	78
NAK	15	21	2	32	50	O	4F	79
SYN	16	22	3	33	51	P	50	80
ETB	17	23	4	34	52	Q	51	81
CAN	18	24	5	35	53	R	52	82
EM	19	25	6	36	54	S	53	83
SUB	1A	26	7	37	55	T	54	84
ESC	1B	27	8	38	56	U	55	85
FS	1C	28	9	39	57	V	56	86

表 D.1 ISO 646 编码字符集列表 (续)

ISO 646	HEX	DEC	ISO 646	HEX	DEC	ISO 646	HEX	DEC
W	57	87	e	65	101	s	73	115
X	58	88	f	66	102	t	74	116
Y	59	89	g	67	103	u	75	117
Z	5A	90	h	68	104	v	76	118
[	5B	91	i	69	105	w	77	119
\	5C	92	j	6A	106	x	78	120
]	5D	93	k	6B	107	y	79	121
^	5E	94	l	6C	108	z	7A	122
_	5F	95	m	6D	109	{	7B	123
`	60	96	n	6E	110		7C	124
a	61	97	o	6F	111	}	7D	125
b	62	98	p	70	112	~	7E	126
c	63	99	q	71	113	DEL	7F	127
d	64	100	r	72	114			



附录 E
(资料性)
射频标签逻辑内存结构

E.1 射频标签逻辑内存结构

射频标签逻辑内存结构见图 E.1。

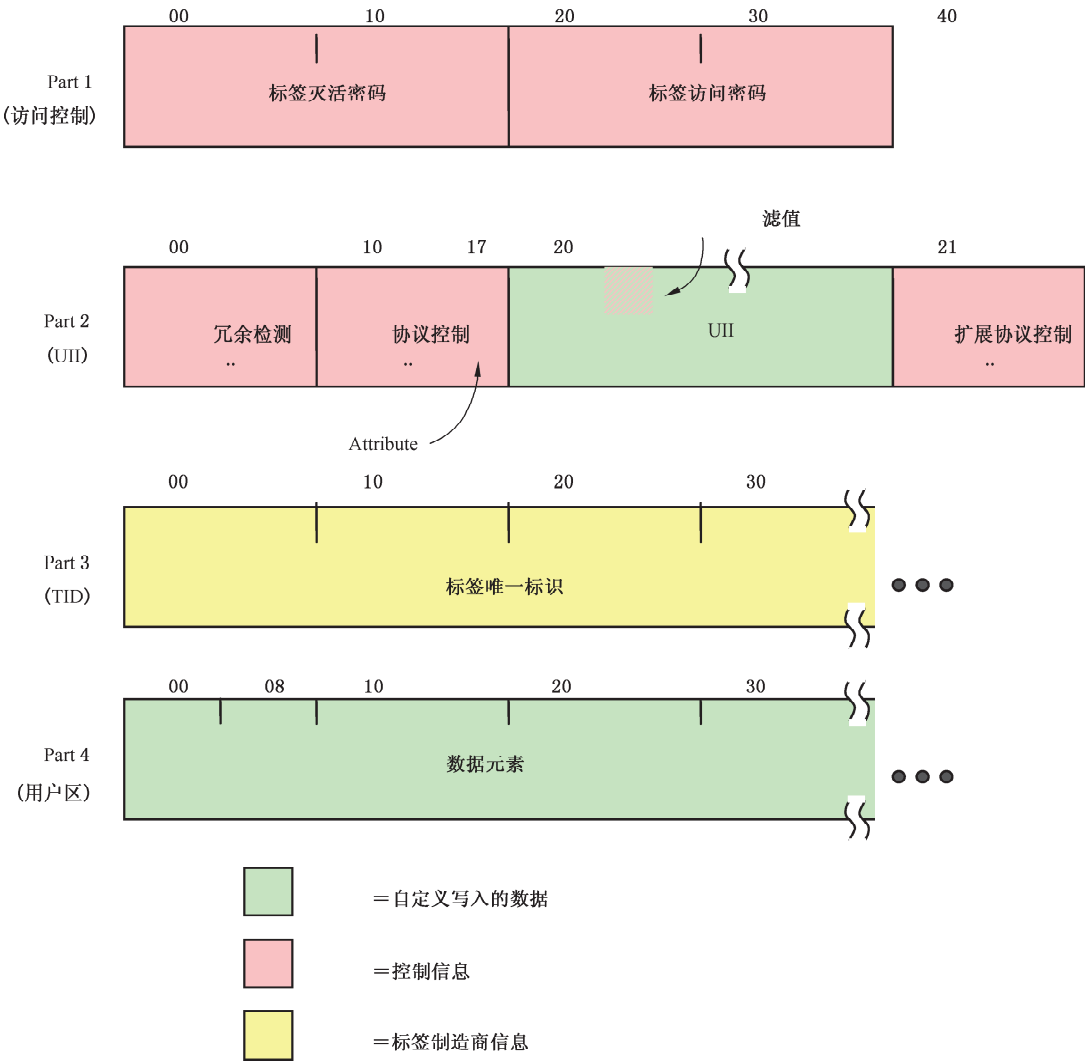


图 E.1 射频标签逻辑内存结构图

第一区域提供标签灭活或者访问时的密码;第二区域提供了几个协议控制位,以及整个标签的存储核心——物品唯一标识代码;第三区域是标签唯一标识,由制造商在标签出厂前写入;第四区域是用户自定义的数据。第二区域内的第 17_h 位为应用范畴指示符,应根据应用为第一类数据结构或第二类数据结构,进行相应设置。用户自定义区用于存储除物品唯一标识之外的其他与物品有关的信息,该区域为可选区域,如果某一应用系统采用的射频识别标签存在该区域,则该段的编制应参见相应射频识别系统遵循的行业或企业标准规定。第一类数据结构用户区的数据存储见 ISO/IEC 18000-63、GS1 物品电子编码标签数据标准(参考文献[6])和 ISO/IEC 15962 等标准。

E.2 射频标签存储示例

将以下军民通用资源编码字符串写入 UII 区内存为 256 比特的 UHF 标签。

$[] >^R_s 07^G_s A0028405868000123^G_s A005B2317851^G_s A007170/8507001^R_s 05^G_s 0106901234567892^G_s$
 $10A1000B0000^G_s 21C51031902101083826^R_s^E O_T$

物品唯一标识区编码数据串最多可包含 26 字符,写入数据为 A0028405868000123A005B2317851;
其余信息写入用户区,则用户区数据为:

A007170/850700105010690123456789210A1000B000021C51031902101083826



附录 F
(资料性)
一维码示例

F.1 军民通用资源物流单元与包装箱的一维条码标识示例

某军民通用物资标识代码为 06932529211107,有效期为 2020 年 1 月 1 日,批号为 3456X7,则 128 条码表示示例见图 F.1,ITF-14 码表示示例见图 F.2。



图 F.1 128 条码示例

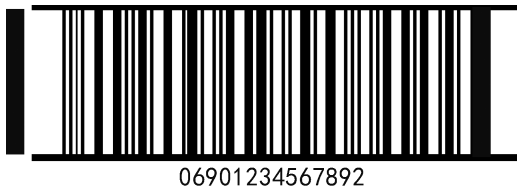


图 F.2 ITF-14 码示例

某军民通用物资物流单元标识代码为 369012345678901234,条码表示示例见图 F.3。



图 F.3 物流单元标识代码条码示例

F.2 军民通用资源单个物品的一维条码标识示例

EAN-13 条码表示示例见图 F.4,128 条码表示示例见图 F.5。



图 F.4 EAN-13 条码示例



图 F.5 128 条码表示

附 录 G
(资料性)
二维码示例

假设某商品物资编码信息字符串为：

(01)06901234567892(10)A1000B0000(21)C51031902101083826

注：编码数据结构示例中的应用标识符(例如“01”“10”“21”等)两侧的括号只便于区分应用标识符，不是标识符的一部分，不存储在二维码中。

采用汉信码的 GS1 模式得到的二维码示例见图 G.1，Data Matrix 码的 GS1 模式得到的二维码示例见图 G.2，QR 码的 FNC1 模式编码得到的二维码示例见图 G.3，以下符号纠错等级均设置为 L 级(7%)。

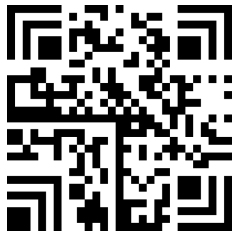


图 G.1 汉信码示例 1



图 G.2 Data Matrix 二维码示例 1



图 G.3 QR 二维码示例 1



附 录 H
(资料性)

军民通用资源第二类数据结构直接编码对照表

军民通用资源第二类数据结构直接编码字符见表 H.1。

表 H.1 军民通用资源第二类数据结构直接编码对照表

字符	编码	字符	编码	字符	编码	字符	编码
Space	100000	0	110000	@	000000	p	010000
<EOT>	100001	1	110001	A	000001	Q	010001
“	100010	2	110010	B	000010	R	010010
<FS>	100011	3	110011	C	000011	S	010011
<US>	100100	4	110100	D	000100	T	010100
%	100101	5	110101	E	000101	U	010101
&	100110	6	110110	F	000110	V	010110
‘	100111	7	110111	G	000111	W	010111
(	101000	8	111000	H	001000	X	011000
)	101001	9	111001	I	001001	Y	011001
*	101010	:	111010	J	001010	Z	011010
+	101011	:	111011	K	001011	[	011011
,	101100	<	111100	L	001100	\	011100
—	101101	=	111101	M	001101	]	011101
•	101110	>	111110	N	001110 <GS>		011110
/	101111	?	111111	O	001111 <RS>		011111
注：表中字符及其编码见 ISO/IEC 15962。							



附 录 I
(规范性)
二维码放置位置

二维码的位置选择除了符合 GB/T 14257 的规定之外,还需要遵循以下原则:

- a) 标识位置的选择应保证标识符号不变形、不被污损;
- b) 标识位置的选择应便于扫描、易于识读。



附 录 J

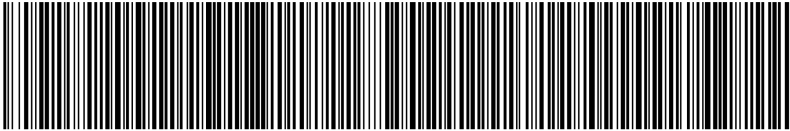
(资料性)

军民通用资源标签应用示例

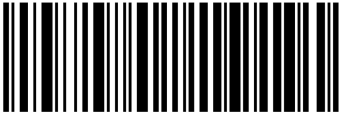
J.1 物流单元标签示例

物流单元标签示例见图 J.1。本例标识内容为一个大包装箱中有军用物资代码为 5432984321 的 4 升装 SF/CD 15W/40 地面车辆多用途润滑油 4 桶。

XX军民通用物资物流单元名称		
系列货运包装箱代码 SSCC: 3 69012345678901234 系列号: C51031902		
产品编码1: 0 6901234567892	产品编码2: 5432984321	
包装日期: 2020年1月1日	数量: 4	



(02)06901234567892(21)C51031902(13)200101(37)4



(N)5432984321



(S)C51031902101083826



(00)369012345678901234

- 注 1: 产品编码 1——商品流通代码。
- 注 2: 产品编码 2——军用物资和装备品种标识代码。
- 注 3: N——军用物资和装备代码标识符。
- 注 4: S——系列号的数据标识符。

图 J.1 军民通用物资物流单元标签示例图

J.2 单个物资标签示例

单个物资标签示例见图 J.2。

本例为标识由制造商代码为 2317851 的厂商生产的物品编号为 170/8507001、分类代码为 8405、军用物资和装备品种标识代码为 868000123 的男陆军官春秋常服。

XX军民通用物资所属单位名称		
物资名称：	(N)8405868000123 	 69012345678
制造商名称：	(6V)B2317851 	
物品型号：	(A007)170/8507001 	

- 注 1：N——军用物资和装备代码标识符。
- 注 2：6V——制造商名称/代码标识符；数据的第 1 位 B 表示数据为代码。
- 注 3：A007——零部件号标识符，本例中标识物品型号。

图 J.2 军民通用物资标签示例图

参 考 文 献

- [1] GB/T 1988 信息技术 信息交换用七位编码字符集
 - [2] GB/T 7408 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法
 - [3] GB/T 12905—2019 条码术语
 - [4] GB/T 16986—2018 商品条码 应用标识符
 - [5] GB/T 29261.3—2012 信息技术 自动识别和数据采集技术 词汇 第3部分:射频识别
 - [6] GS1 General Specifications, Version 16, Jan—2016
 - [7] ANSI MH10.8.2—2006 Data Identifier and Application Identifier Standard
 - [8] Department of Defense Guide to Uniquely Identify Items v3.0 Dec—2014
 - [9] GS1 物品电子编码标签数据标准(GS1 EPC Tag Data Standard)
-